CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Premier comptage : par une action de groupe

Énoncé

Cadre. p et q sont deux nombres premiers impairs distincts. On note $\left(\frac{a}{p}\right)$ le symbole de Legendre. On veut démontrer la **loi de réciprocité quadratique** :

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}.$$

On pose $B = \{(x_0, \dots, x_{p-1}) \in \mathbb{F}_q^p : x_0^2 + \cdots + x_{p-1}^2 = 1\}$ et $d = \frac{p-1}{2}$.

Partie II. Le groupe $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ agit sur B par permutation circulaire : $k\cdot(x_0, \dots, x_{p-1}) = (x_k, x_{k+1}, \dots, x_{k+p-1})$, indices modulo p.

1. Vérifier que c'est une action sur B, et déterminer ses points fixes.
2. En déduire que $|B| \equiv 1 + \left(\frac{p}{q}\right) \pmod p$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Q2.

Ce qu'on te demande. Réduire $|B|$ modulo p aux points constants.

Corrigé

Question 4

Étape 1. L'action et ses points fixes

Permuter les coordonnées ne change pas $\sum x_i^2$: B est stable. $0 \cdot x = x$ et $k \cdot (l \cdot x) = (k + l) \cdot x$: c'est une action. Un point fixe vérifie $1 \cdot x = x$, soit $x_{i+1} = x_i$ pour tout i : $x = (y, \dots, y)$ avec $py^2 = 1$ dans $\mathbb{F}_q$. Les points fixes sont en bijection avec $R(p)$, où p est vu dans $\mathbb{F}_q^*$ ($p \neq q$).

Question 5

Étape 1. Réduction modulo p

Par le rappel ($|\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}| = p$ premier), $|B| \equiv |\text{points fixes}| = |R(p)| \pmod p$, et par Q2 :

$$|B| \equiv 1 + \left(\frac{p}{q}\right) \pmod p.$$

Le piège

p est ici un élément de $\mathbb{F}_q$: c'est $\left(\frac{p}{q}\right)$ qui apparaît, alors que le comptage se fait modulo p. C'est ce croisement des rôles qui produit la réciprocité.

La méthode

Compter modulo un premier p : faire agir un p-groupe et ne garder que les points fixes.

Rappels de cours utilisés

- **Orbites et points fixes.** Si un groupe G d'ordre p premier agit sur un ensemble fini B, chaque orbite a 1 ou p éléments (elle a $\frac{|G|}{|\text{Stab}|}$ éléments), donc $|B| \equiv |B^G| \pmod p$, où B^G est l'ensemble des points fixes.